云南省2026年普通高中学业水平选择性考试

化学

注意事项：

1. 答卷前，考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号填写在答题卡上，并认真核准条形码上的姓名、准考证号、考场号、座位号及科目，在规定的位置贴好条形码。

2. 回答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，用黑色碳素笔将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

可能用到的相对原子质量：H1　Li7　B11　C12　N14　O16　S32　Fe56　Ni59

一、选择题：本题共14小题，每小题3分，共42分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 化学强国，筑梦未来。下列说法错误的是

A. “雪豹”6×6轮式载具所用耐寒轮胎，属特种橡胶

B. “北脑一号”脑机系统植入手术所用钛板，属陶瓷材料

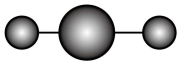
C. “天舟七号”飞船所用石英加速度计，核心部件含二氧化硅

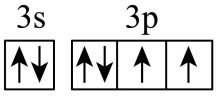
D. “深海一号”储油平台所用聚酯系泊缆绳，主要成分为有机高分子

2. 下列化学用语或图示表示正确的是

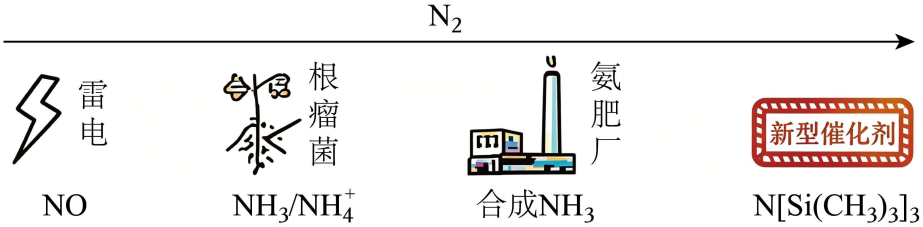
A. 红磷和白磷互为同素异形体

B. CH_3Cl是非极性分子

C. H_2O的空间结构模型： 

D. 基态S^{2-}的价层电子轨道表示式： 

3. 合成氨工艺沿革，诠释科学精神传承。几种固氮方式如图，下列说法正确的是



A. NO是红棕色、有刺激性气味的气体

B. NH_4HCO_3易溶于水，其电离方程式为$NH_4HCO_3=NH_4^+ + H^+ + CO_3^{2-}$

C. 合成氨工业中采用循环操作主要是为了提高N_2和H_2的利用率

D. 新型催化剂能降低 N_2 生成 $N[Si(CH_3)_3]_3$ 的反应热

4. 下列说法正确的是

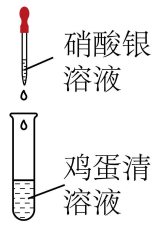
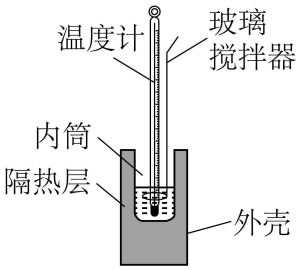
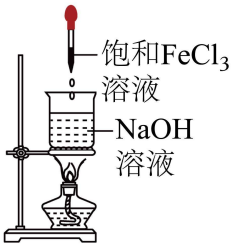
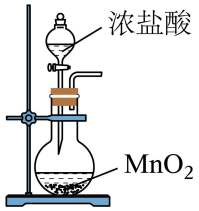
A. 石油的分馏属于化学变化

B. 蔗糖属于二糖，水解产物为葡萄糖

C. 明矾 $[KAl(SO_4)_2\cdot 12H_2O]$ 可作净水剂，其水溶液呈碱性

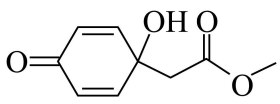
D. 碳酸氢钠受热分解的化学方程式为 $2NaHCO_3 \triangleq Na_2CO_3 + CO_2\uparrow + H_2O$

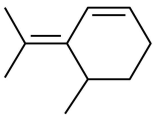
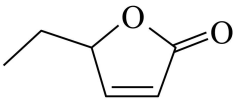
5. 下列装置或试剂能达到实验目的的是

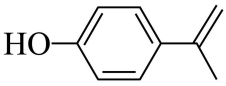
<table>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>A. 蛋白质的变性</td><td>B. 中和反应反应热的测定</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>C. $Fe(OH)_3$ 胶体的制备</td><td>D. 氯气的制备</td></tr>
</table>

A. *A*　　B. *B*　　C. *C*　　D. *D*

6. 彩云之南，花开四季。下列说法错误的是

<table>
<tr><td>春·蓝花楹</td><td>夏·荷花</td><td>秋·桂花</td><td>冬·梅花</td></tr>
<tr><td> 

W</td><td> 
X</td><td> 

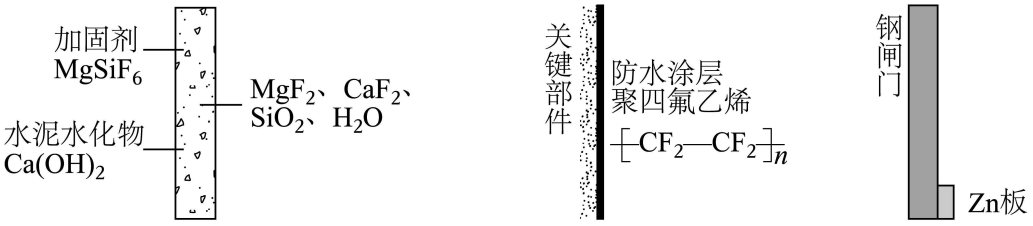
Y</td><td> 

Z</td></tr>
</table>

A. *W* 的分子式为 $C_9H_{10}O_4$　　B. *X* 能使酸性高锰酸钾溶液褪色

C. *Y* 能发生加成和水解反应　　D. 1*molZ* 最多消耗 2*molBr*$_2$

7. 化学护坝体，劳动保安全，某水电站坝体维护示意图如下，下列说法错误的是



A. 黏土是生产水泥的主要原料之一

B. $MgSiF_6$ 与 $Ca(OH)_2$ 的反应属于氧化还原反应

C. 聚四氟乙烯的合成：$nCF_2=CF_2 \rightarrow$ $+CF_2-CF_2+_n$

D. 利用 Zn 板保护钢闸门时，需定期检查、更换

8. 某水滑石是一种高效环保的阻燃剂，所含 U、V、W、X、Y、Z 为原子序数依次增大的前 20 号主族元素，U 是原子半径最小的元素，V 的 p 轨道电子数是 s 轨道电子数的一半，X 的最外层电子数与其 K 层电子数相等，Y 的氧化物具有两性，X 和 Z 同主族，Z 的原子序数等于 W 和 X 的原子序数之和。下列说法正确的是

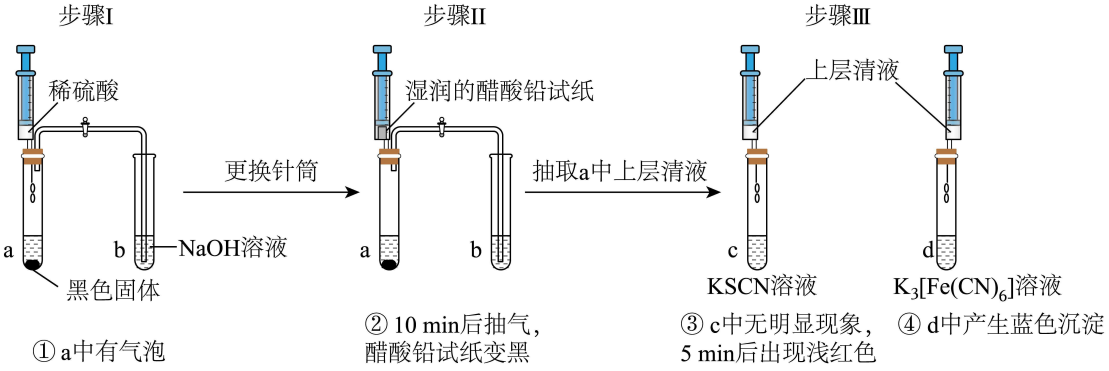
A. 最简单氢化物沸点：$V>W$

B. 最高价氧化物的水化物碱性：$X>Z$

C. 第一电离能：$X<Y$

D. U 与 W 能形成两种常见液态化合物

9. 某兴趣小组将 1.0 g 铁粉和足量硫粉在氩气中加热得黑色固体，设计如下实验探究其成分。已知：步骤Ⅰ、步骤Ⅱ均在氩气氛围中进行；PbS 是一种黑色固体。



下列说法错误的是

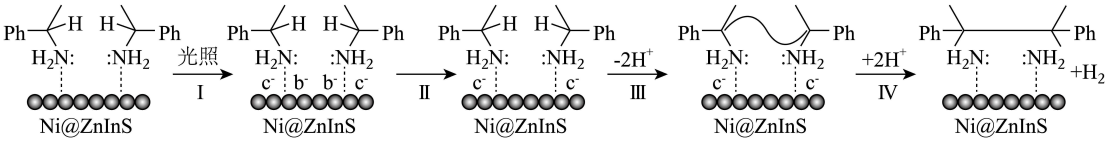
A. a 中黑色固体成分有 FeS

B. Fe 与 S 在空气中燃烧的产物可能有 Fe_2O_3

C. 步骤Ⅰ使用煮沸后的稀硫酸，目的是加快反应速率

D. b 中使用 $CuSO_4$ 溶液替代 $NaOH$ 溶液，则无需使用醋酸铅试纸检验

10. $Ni@ZnInS$ 纳米催化剂经光照后产生 e^- 和空穴 (h^+)，促进 $\alpha-$ 甲基苯甲胺脱氢、偶联生成二胺，其催化机理关键步骤如图 (Ph 为苯基)。下列说法错误的是



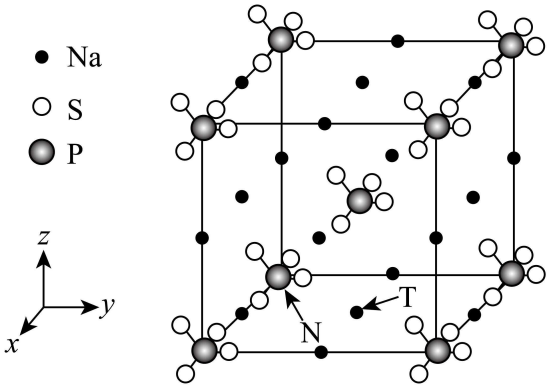
A. 该过程涉及光能转化为化学能

B. 步骤Ⅱ体现了 h^+ 的氧化性

C. 相同条件下产生的空穴越多，生成的 $\text{:NH}_2\text{(Ph)}$ 越多

D. 该过程涉及非极性共价键的断裂和形成

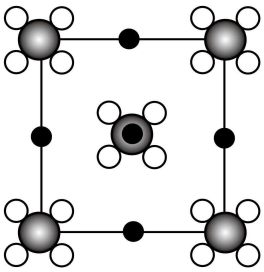
11. 一种新型固态电解质 $Na_x(PS_4)_y$(摩尔质量为 $Mg\cdot mol^{-1}$) 的立方晶胞结构示意图如下。已知：N_A 为阿伏加德罗常数的值；以晶胞参数 a 为单位长度建立坐标系可标注晶胞中各原子的位置，称作原子的分数坐标，N 点原子的分数坐标为 $(0,0,0)$。



下列说法正确的是

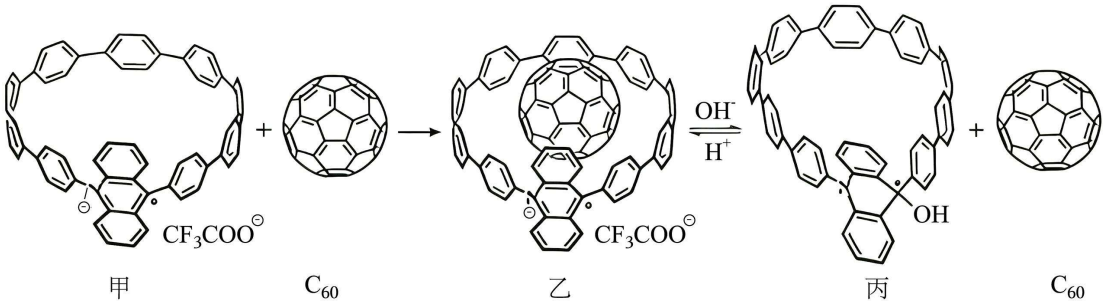
A. T 点原子的分数坐标为 $\left(\frac{1}{2},0,\frac{1}{2}\right)$

B. 每个 PS_4^{3-} 周围与它最近且距离相等的 PS_4^{3-} 有 6 个

C. 沿 z 轴方向的投影为 

D. 若晶体密度为 $\rho g\cdot cm^{-3}$，则晶胞参数 a 为 $\sqrt[3]{\frac{4M\times10^{30}}{\rho N_A}}$ pm

12. 我国科学家合成了一种大环化合物甲，能与 C_{60} 形成超分子乙，其变化过程如图。下列说法错误的是



甲　　乙　　丙

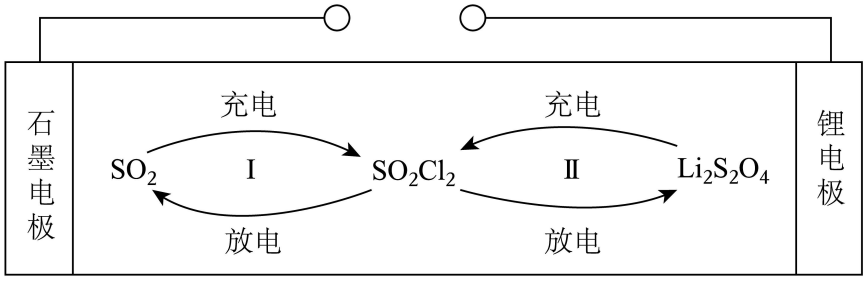
A. 乙的晶体类型为共价晶体

B. 该过程体现了大环对 C_{60} 的捕获与释放

C. 乙中的 C_{60} 与大环之间存在分子间作用力

D. 调控 pH 可使甲和丙中 $*C$ 的杂化方式发生可逆转变

13. 一种“双模式”锂电池工作原理如图。已知：Cl_2 只参与模式Ⅰ的充放电，其放电时反应方程式为 $SO_2Cl_2+Cl_2+4Li=4LiCl+SO_2$。下列说法正确的是



A. 充电时，模式Ⅱ的反应为 $2SO_2Cl_2+6Li=Li_2S_2O_4+4LiCl$

B. 充电时，若外电路通过 1 mol 电子，则石墨电极最多生成 0.5mol Cl_2

C. 放电时，体系中的 Li^+ 向电池的锂电极迁移

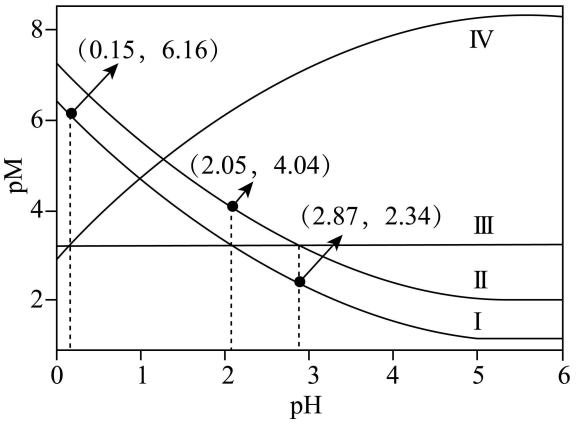
D. 放电时，分别消耗 1mol SO_2Cl_2，模式Ⅰ理论放电量大于模式Ⅱ

14. 常温下，1 L 水溶液中 Cu^{2+} 和 $C_2O_4^{2-}$ 的初始浓度分别为 $0.1mol\cdot L^{-1}$ 和 $0.2mol\cdot L^{-1}$，达到溶解平衡时（$K_{sp}(CuC_2O_4)=10^{-9.35}$，$pM$ 与 pH 的关系如图（$pM=-\lg[c(M)/(mol\cdot L^{-1})]$），$M$ 代表 Cu^{2+}、$C_2O_4^{2-}$、$CuC_2O_4(aq)$ 和 $[Cu(C_2O_4)_2]^{2-}$）。

已知：$CuC_2O_4(s)\rightleftharpoons CuC_2O_4(aq)\quad K_1$

$Cu^{2+}(aq)+C_2O_4^{2-}(aq)=CuC_2O_4(aq)\quad K_2$

$Cu^{2+}(aq)+2C_2O_4^{2-}(aq)=[Cu(C_2O_4)_2]^{2-}(aq)\quad K_3=10^{8.5}$



下列说法正确的是

A. 曲线Ⅰ是 $[Cu(C_2O_4)_2]^{2-}$ 的变化曲线

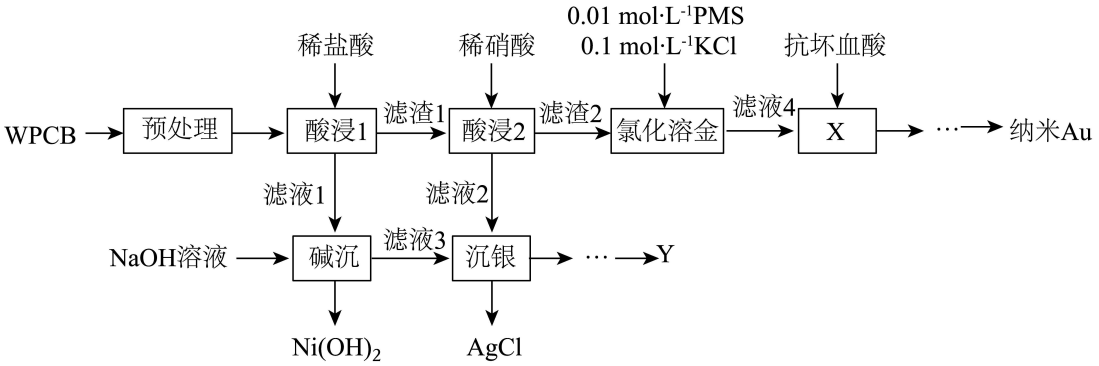
B. $CuC_2O_4(aq)+C_2O_4^{2-}(aq)\rightleftharpoons[Cu(C_2O_4)_2]^{2-}(aq)\quad K=10^{2.34}$

C. 溶液中，$CuC_2O_4(aq)$ 的浓度为 $10^{-3.3}mol\cdot L^{-1}$

D. $pH=4$，$c(C_2O_4^{2-})+c(HC_2O_4^-)+c(H_2C_2O_4)+c([Cu(C_2O_4)_2]^{2-})>0.1mol\cdot L^{-1}+c(Cu^{2+})$

二、非选择题：本题共4小题，共58分。

15. 创新驱动，深挖“城市矿山”，一种从废弃印刷电路板（*WPCB*）（主要含 *Cu*、*Ni*、*Au*、*Ag*）中分离回收有价金属的工艺如下：



已知：①*PMS* 为过一硫酸盐（含过氧键），在强酸介质中会水解。

②◦ $^1O_2$ 表示具有高氧化活性的单线态氧分子。

回答下列问题：

(1) *Au* 与 *Cu* 同族，属于_____区元素。

(2) “酸浸1”中发生反应的离子方程式为_____。

(3) “滤液2”中主要的金属离子有 Ag^+、_____（填离子符号）。

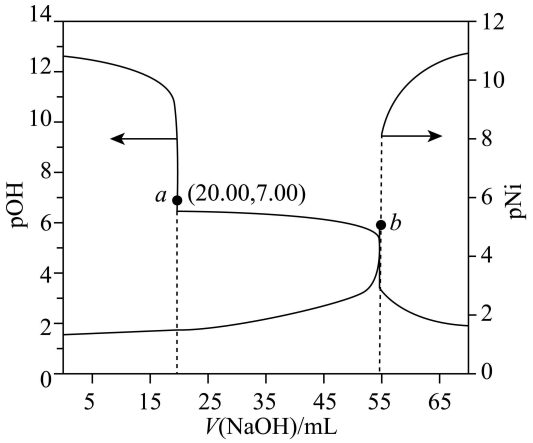
(4) “氧化溶金”中，*KCl* 不能用 *HCl* 替代的原因为_____；*PMS* 发生反应的离子方程式_____。（将离子方程式补充完整）

$HSO_5^-+SO_5^{2-}=$ _____ + _____ + $^1O_2$

(5) 工序“*X*”中，抗坏血酸的作用为_____。

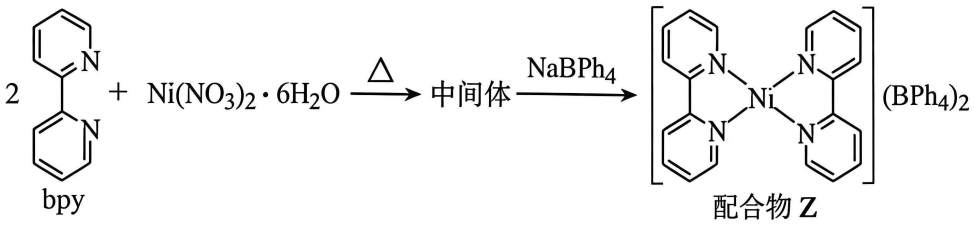
(6) “碱沉”前，用 0.1000◦ $mol\cdot L^{-1}$ 的 *NaOH* 标准溶液测定 50.00◦ mL “滤液1”中的 H^+ 及 Ni^{2+} 浓

度，pOH和pNi与$V(NaOH)$的关系如图($pOH=-\lg[c(OH^-)/(\text{mol}\cdot L^{-1})]$，$pNi=-\lg[c(Ni^{2+})/(\text{mol}\cdot L^{-1})]$，忽略$Ni^{2+}$的水解)。“滤液1”中$Ni^{2+}$的浓度为_____$mol\cdot L^{-1}$(结果保留小数点后3位)。



(7)“沉银”时，“滤液2”与“滤液3”混合时有少量Ag_2O生成，其反应的化学方程式为_____。

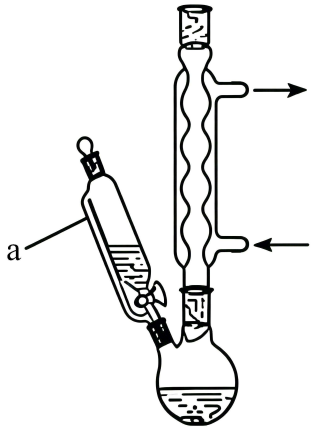
16. 镍配合物是贵金属催化剂的重要替代品。某实验小组设计了一种制备$Ni(\text{Ⅱ})$配合物的方法，原理如下：



已知：CH_2Cl_2有毒、易挥发，$\rho=1.33\ g\cdot\text{cm}^{-3}$。

实验步骤如下：

Ⅰ．向双颈烧瓶中加入10 mL含$Ni(NO_3)_2\cdot 6H_2O$(1 $mmol$)的乙醇溶液，通过仪器a逐滴加入3 mL含bpy(2 $mmol$)的乙醇溶液(装置如图，加热及夹持装置省略)，加热搅拌，冷却至室温。



Ⅱ．将上述溶液减压蒸除乙醇，加入20 mL CH_2Cl_2溶解，再加少量蒸馏水洗涤、分液。

Ⅲ．有机层经减压蒸除溶剂，加入15 mL乙醇和2 $mmol$ $NaBPh_4$(Ph为苯基)，产生沉淀。经过滤、洗涤、干燥得粗产品，进一步提纯后得紫色晶体(配合物Z，$M_r=1009$)m_1g。

回答下列问题：

(1) 仪器 a 的名称为_____。

(2) 下列安全标识中，本实验不涉及的是_____(填标号)。

A.  B.  C.  D. 

(3) 步骤Ⅱ中洗涤的目的为_____，分液时 CH_2Cl_2 在_____层(填“上”或“下”)。

(4) 步骤Ⅲ中乙醇的作用为_____。

(5) 步骤Ⅲ中用_____法提纯粗产品。

(6) 配合物 $\boldsymbol{Z}$ 的产率为_____(列出计算式即可)。

(7) 测定配合物 $\boldsymbol{Z}$ 的晶体结构，下列方法可采用的是_____(填标号)。

A. 核磁共振氢谱法　　B. 质谱法　　C. 红外光谱法　　D. X 射线衍射法

(8) 实验小组进一步探究不同投料比对 $Ni(\text{Ⅱ})$ 配合物结构的影响，以 $n(Ni^{2+}):n(bpy)=1:3$ 进行投料，按上述制备方法得红色晶体。推测 Ni^{2+} 的配位数为_____。

17. “双碳”目标推动科技发展。一种由 CO 制备高附加值酒石酸二甲酯 (DMT) 的路径如下：

$$CO \xrightarrow[\text{热催化}]{I} (COOCH_3)_2 \quad DMO \xrightarrow[\text{电催化}]{II} (CHOHCOOCH_3)_2 \quad DMT$$

回答下列问题：

I．“热催化”中主反应：

i．$2CO(g)+2CH_3ONO(g)=(COOCH_3)_2(l)+2NO(g)\quad \Delta H_1\quad \Delta S_1$

(1) 已知：$4CO(g)+4CH_3OH(g)+O_2(g)=2(COOCH_3)_2(l)+2H_2O(g)\quad \Delta H_2$

$4NO(g)+4CH_3OH(g)+O_2(g)=4CH_3ONO(g)+2H_2O(g)\quad \Delta H_3$

则 $\Delta H_1=$_____(用含 ΔH_2 和 ΔH_3 的代数式表示)，ΔS_1_____0(填“>”或“<”)。

(2) 一定温度下，恒容密闭容器中只发生反应 i，提高 CH_3ONO 平衡转化率的措施有_____(填标号)。

A. 及时移走 $(COOCH_3)_2$　　B. 通入 N_2

C. 增大 CO 和 CH_3ONO 投料比　　D. 加入催化剂

(3) “热催化”存在两个副反应，其中生成“副产物 1” $(CO(OCH_3)_2)$ 的副反应：

ii．$CO(g)+2CH_3ONO(g)=CO(OCH_3)_2(g)+2NO(g)$

一定条件下，CH_3ONO 平衡转化率和产物选择性随温度变化关系如图 1。[比如：DMO 选择性 $=\dfrac{2n(\text{生成的}DMO)}{n(\text{转化的}CH_3ONO)}\times 100\%$]

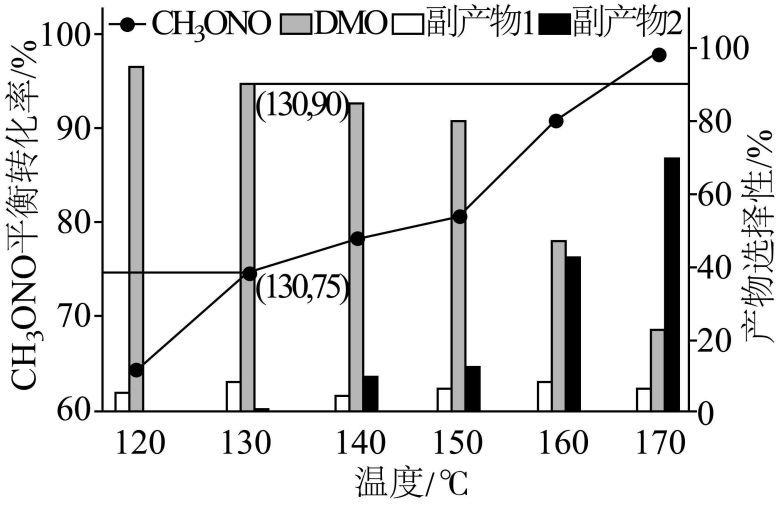


图1

①“热催化”反应较适宜的温度区间为_____(填标号)。

A. $120\sim140℃$　　B. $130\sim150℃$　　C. $140\sim160℃$

② $130℃$，若恒容密闭容器中只发生反应 i、*ii*，当 CO 和 CH_3ONO 的初始浓度分别为 $2mol\cdot L^{-1}$、$1mol\cdot L^{-1}$，结合图 1 信息，平衡时 $c(CH_3ONO)=$_____ $mol\cdot L^{-1}$，反应 i 的 $K_c=$_____ $(mol\cdot L^{-1})^{-2}$(列出计算式即可)。

II. “电催化”中：$DMO\xrightarrow{电催化}DMT$

(4)25℃ 时，DMT 的生成速率 v 与 $c(DMO)$ 关系如图 2，已知该反应的速率方程为 $v=kc^m(DMO)$，其中 k 为速率常数。

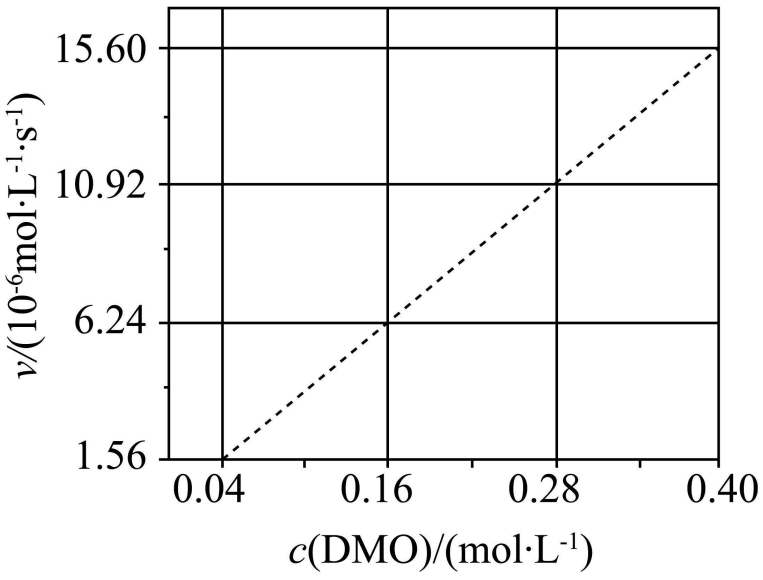
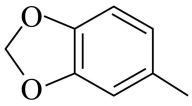


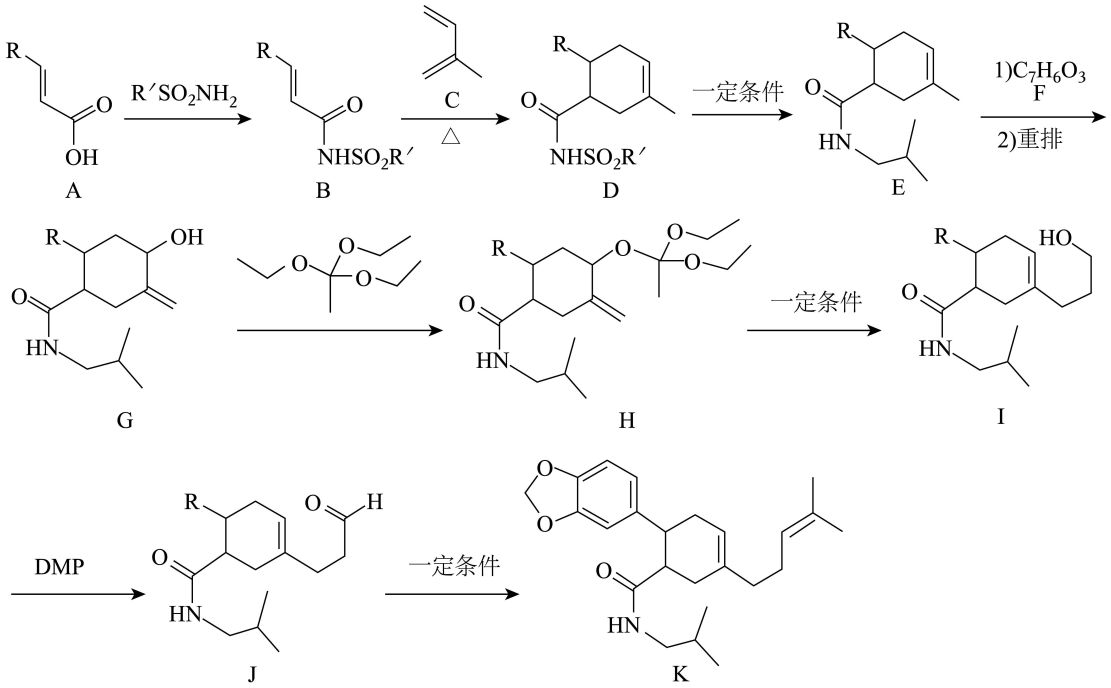
图2

①当 $c(DMO)$ 增加 10 倍，v 也增加 10 倍，则 m 为_____。

②速率常数 k 为_____ s^{-1}(列出计算式即可)。

(5) 生成 DMT 的电极反应式为 $2(COOCH_3)_2+6H^++6e^-=(CHOHCOOCH_3)_2+2Y$，其中 Y 为_____(填结构简式)。

18. 一种具有抗衰老活性的化合物K的合成路线如下(略去部分试剂与反应条件,忽略立体化学,路线中R为()



回答下列问题:

(1)A中官能团为羧基、醚键和_____(填名称)。

(2)$A\rightarrow B$的反应类型为_____。

(3)C分子中能共平面的碳原子个数最多为_____。

(4)E与$NaOH$反应的化学方程式为_____。

(5)$G\rightarrow H$中另一产物的结构简式为_____。

(6)$I\rightarrow J$中DMP的作用为_____。

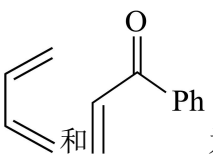
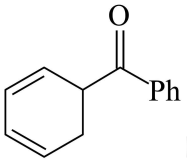
(7)K中手性碳原子的个数为_____。

(8) 写出一种满足下列条件的F的同分异构体的结构简式_____。

①能发生银镜反应。

②能与$FeCl_3$发生显色反应。

③核磁共振氢谱显示4组峰,且峰面积比为2∶2∶1∶1。

(9) 参照$B\rightarrow D$的过程,结合所学知识,设计以  和 为原料合成  的路线_____(Ph为苯基;无机试剂和有机溶剂任选)。